

ANALISIS TROUBLESHOOTING GENERATOR PL150 KVA DI PT TRAKTOR NUSANTARA PALEMBANG

Suhaimi Hidayatullah, Dina Fitria, Muhni Pamuji
Pogram Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tridianti Palembang

ABSTRAK

Generator yang biasa digunakan dalam sistem pembangkitan adalah jenis generator sinkron atau serempak dimana tegangan dan frekuensi yang dihasilkan sesuai dengan kecepatan putarnya, sehingga diperlukan putaran yang konstan, arus jangkar dan sudut daya harus tetap sama. Perubahan beban generator perlu diketahui dan disesuaikan dengan kemampuan generator sehingga kestabilan kinerja generator dapat tercapai. *Troubleshooting* pada genset merupakan serangkaian analisa, penentuan hipotesa, serta pengambilan keputusan mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dan kemungkinan apa saja yang dihadapi. Berdasarkan data-data yang didapatkan pada generator yang ada di PT. Traktor Nusantara Palembang dimana Base Rating (S) 160 kVA, Base Rating (P) 128 kW, Voltage 380 V. Dengan mengetahui karakteristik sistem eksitasi, maka diharapkan dapat dihindari kerusakan pada generator akibat dari eksitasi yang berlebihan atau kekurangan. Frekuensi listrik ditentukan oleh kecepatan perputaran dari disel sebagai motor sebagai penggerak mula. Salah satu contoh akibat dari frekuensi listrik yang tidak stabil saat kondisi normal frekuensinya 50 Hz kecepatan putaran 1.500 rpm, saat kondisi tidak berbeban 57,7 Hz kecepatan putaran 1.641 rpm, saat kondisi berbeban frekuensi turun menjadi 42 Hz dengan kecepatan putaran generator sebesar 1.260 Hz. Dari situ terlihat bahwa frekuensi yang tidak stabil diakibatkan oleh putaran motor yang dikopelkan ke sumbu generator hal ini akan mengganggu proses sistem kerja suatu alat.

Kata Kunci : *Troubleshooting, Generator PL 150 kV, Traktor Nusantara, Kestabilan, Tegangan.*

I. PENDAHULUAN

Generator yang digunakan dalam sistem pembangkitan adalah jenis generator sinkron atau serempak dimana tegangan dan frekuensi yang dihasilkan sesuai dengan kecepatan putarnya, sehingga diperlukan putaran yang konstan maka arus jangkar dan sudut daya harus tetap sama. Besarnya perubahan beban generator perlu diketahui dan disesuaikan dengan kemampuan generator sehingga kestabilan kinerja generator dapat tercapai. Berdasarkan data-data yang didapatkan pada generator yang ada di PT. Traktor Nusantara Palembang dimana

Base Rating (S) 160 kVA, Base Rating (P) 128 kW, Voltage 380 V.

Dalam pembangkitan GGL induksi pada generator sinkron dibutuhkan arus penguatan (eksitasi) untuk mengatur kuat medan magnet pada kutub-kutub generator yang terletak pada rotor. Gangguan pada sistem eksitasi dapat berakibat fatal pada generator dan akan menyebabkan generator padam. *Troubleshooting* merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Generator

Generator sinkron merupakan sebuah mesin sinkron yang berfungsi mengubah energi mekanik berupa putaran menjadi energi listrik bolak-balik (AC).

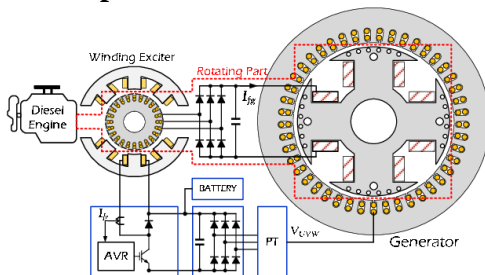


Generator Listrik

Dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Mesin sinkron tidak dapat start sendiri karena kutub-kutub tidak dapat tiba-tiba mengikuti kecepatan medan putar pada waktu sakelar terhubung dengan jala-jala. Generator sinkron dapat berupa generator sinkron tiga phasa atau generator sinkron satu phasa.

Generator sinkron mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik secara elektromagnetik. Energi mekanik berasal dari penggerak mula yang memutar rotor, sedangkan energi listrik dihasilkan dari proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan-kumparan stator.

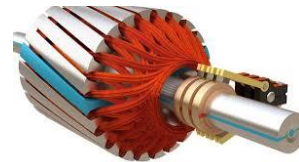
2.2 Komponen Generator Sinkron



Rangkaian Generator sinkron

- 1) *Exciter Field Stator*
- 2) *Exciter Field Rotor*
- 3) *Diode Rotating Rectifier*
- 4) Kabel Rotor Utama
- 5) *Surge Suppressor* (Varistor)
- 6) Rotor Utama

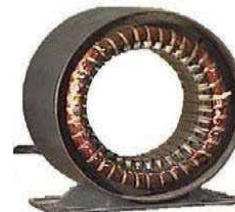
Rotor utama adalah gulungan utama yang terdapat pada bagian rotor.



Rotor Utama

7) Stator Utama

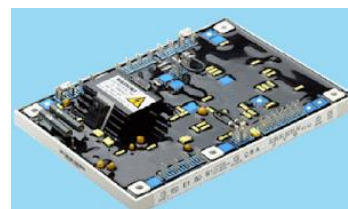
Stator utama ini berfungsi sebagai penghantar dalam prinsip ggl, prinsipnya memotong medan magnet dari main rotor utama, dan menghasilkan keluaran listrik AC.



Stator utama

8) AVR

Merupakan peralatan kontrol otomatis yang digunakan untuk menjaga agar tegangan terminal generator selalu konstan.



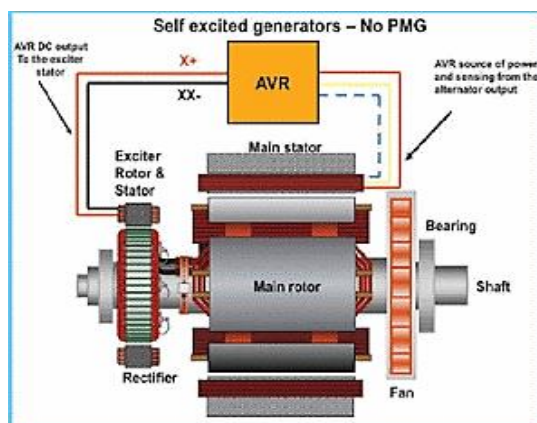
AVR

Self - Excited Generator

Adalah sistem eksitasi (*self-excited*) pada generator yang menggunakan tegangan output dari gulungan utama. Jika mesin sudah dihidupkan, AVR

mendapatkan supply tegangan listrik dari *output* gulungan stator utama (*main field stator*) yang terdapat di phase R S T N, untuk di jadikan sebagai *sensor* keadaan tegangan sebenarnya dan mengirimkan tegangan listrik ke *exciter* stator.

Besar kecilnya tegangan yang dikirimkan ke *exciter* stator tergantung dari besar kecil tegangan yang di baca nya dari *output voltage* gulungan stator utama (*main field stator*). Hal ini dapat terjadi di karenakan, ketika generator di bebanin dengan macam - macam variasi beban, maka voltase dan frekuensi akan turun. Sehingga AVR harus memberikan lebih banyak arus eksitasi untuk menjaga tegangan *output* generator tetap stabil. Maka dapat diartikan kualitas power input ke AVR sangat dipengaruhi oleh beban generator.



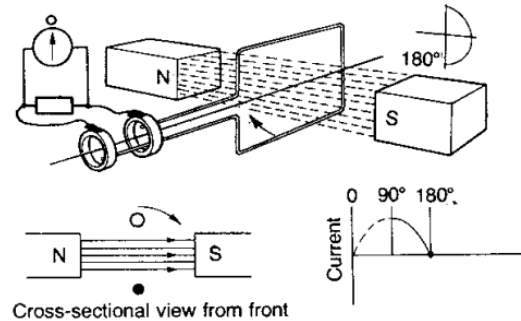
Self exciter Generator

2.3. Prinsip Kerja Generator Sinkron

Prinsip kerja generator sinkron berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah rotor diputar oleh penggerak mula (prime over) dengan demikian kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet berputar kecepatannya sama dengan putaran kutub.

Berdasarkan Hukum Faraday apabila lilitan penghantar atau konduktor diputar memotong garis-garis gaya magnet yang

diam atau lilitan yang diam dipotong oleh garis-garis gaya magnet yang berputar maka pada penghantar tersebut timbul EMF (Electro Motive Force) atau GGL.



GGL yang dibangkitkan

Untuk generator sinkron tiga fasa, digunakan tiga kumparan jangkar yang ditempatkan di stator yang disusun dalam bentuk tertentu, sehingga susunan kumparan jangkar yang sedemikian akan membangkitkan tegangan induksi pada ketiga kumparan jangkar yang besarnya sama tapi berbeda fasa 120° satu sama lain

Garis-garis gaya magnet yang berputar tersebut akan memotong kumparan jangkar yang ada pada stator sehingga pada kumparan jangkar tersebut timbul ggl (gaya gerak listrik) atau emf (electro motive force) atau tegangan induksi.

Dijelaskan pula jumlah kutub generator arus bolak-balik tergantung dari kecepatan rotor dan frekuensi dari GGL yang dibangkitkan. Hubungan tersebut dapat ditentukan dengan persamaan berikut:

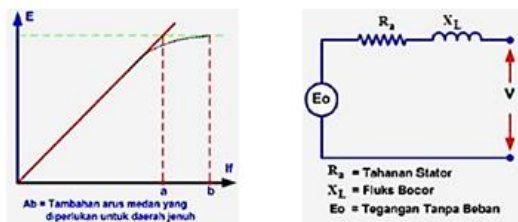
$$f = \frac{P \cdot N}{120} \text{ Hz} \dots\dots\dots (2.1)$$

2.5 Karakteristik Generator

Generator Tanpa Beban Jika poros generator diputar dengan kecepatan sinkron dan rotor diberi arus medan I_f , maka tegangan E_0 akan terinduksi pada kumparan jangkar stator sebesar :

$$E_0 = c n \Phi \dots\dots\dots (2.2)$$

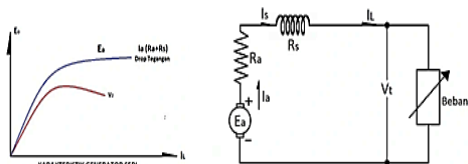
Generator arus bolak-balik yang dioperasikan tanpa beban, arus jangkarnya akan nol ($I_a = 0$) sehingga tegangan terminal $V_t = V_a = V_o$. Karena besar ggl induksi merupakan fungsi dari fluks magnet, maka ggl induksi dapat dirumuskan: $E_a = f N \Phi$, yang berarti pengaturan arus medan sampai kondisi tertentu akan mengakibatkan ggl induksi tanpa beban dalam keadaan saturasi.



kurva & rangkaian tanpa beban
(Watkins, 2004)

Generator Berbeban

Tiga macam sifat beban jika dihubungkan dengan generator, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Akibat pembeban ini akan berpengaruh terhadap tegangan beban dan faktor dayanya. Dalam keadaan berbeban arus jangkar akan mengalir dan mengakibatkan terjadinya reaksi jangkar. Reaksi jangkar bersifat reaktif karena itu dinyatakan sebagai reaktan dan disebut sebagai reaktan pemagnet (X_m). Reaktan pemagnet ini bersama sama dengan reaktan fluks bocor (X_a) dikenal sebagai reaktan sinkron (X_s). Pada saat generator dibebani akan terjadi drop tegangan sebelum terminal outputnya. Besarnya drop tegangan ini sangat tergantung pada kondisi beban yang ada.



Kurva dan Rangkaian Generator bebeban
(Watkins, 2004)

Pada kondisi berbeban arus medan bertambah sehingga E_a bertambah dengan

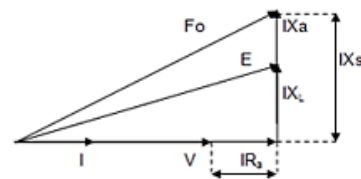
cepat. Akan tetapi drop tegangan $I_a(R_a + X_s)$ juga bertambah dengan cepat sehingga terjadi penurunan tegangan yang cepat pula. Pada mulanya pertambahan E_a lebih cepat akan tetapi kondisinya cepat jenuh sehingga E_a hampir konstan meskipun beban masih bertambah. Akhirnya pada kondisi sudah jenuh E_a sudah tidak dapat bertambah, sementara arus beban (I_L) masih terus bertambah, maka terjadilah penurunan tegangan terminal dengan tajam.

Beban AC dapat digolongkan dalam 3 kondisi yaitu :

1. Beban $\cos \phi = 1$

Beban Resistif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Sifat beban resistif adalah arus beban resistif sefase dengan tegangannya atau faktor daya atau $\cos \phi =$

$$E_0 = \sqrt{(V + I R_a)^2 + (I (X_b + X_i))^2}$$

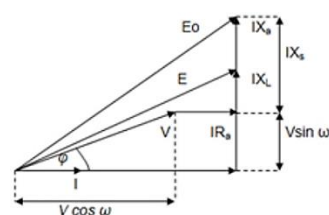


Segitiga daya beban resistif (Marine Electrical, 2001)

2. Lagging

Beban Induktif adalah beban yang mengandung kumparan kawat yang dililitkan pada sebuah inti besi. Sifat beban induktif adalah arus beban induktif 90° ketinggalan terhadap tegangannya atau faktor daya : $\cos \phi = 0$. Bila $\cos \phi = 0$ maka $\sin \phi = 1$ dan daya aktif menjadi nol daya reaktif maksimum. Efek beban ini terhadap generator adalah tegangan stator turun dan putaran tetap.

$$E_0 = \sqrt{(V \cos \phi + I R_a)^2 + (V \sin \phi + I (X_a + X_i))^2}$$

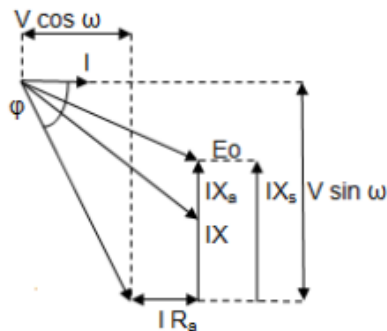


Segitiga Daya Beban Induktif
(Marine Electrical, 2001)

3. Leading

Sifat beban kapasitif adalah arus beban kapasitif 90° mendahului terhadap tegangannya atau faktor daya : $\cos \varphi = 0$. Efek beban ini terhadap generator adalah akibatnya tegangan stator naik putaran tetap.

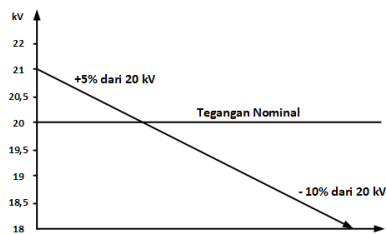
$$E_0 = \sqrt{(V \cos \varphi + I R_a)^2 + (V \sin \varphi - I X_s)^2}$$



Segitiga Daya Beban Kapasitif
(Marine Electrical, 2001)

4. Drop Tegangan

Sesuai dengan standar tegangan yang ditentukan oleh PLN (SPLN), perancangan jaringan dibuat agar jatuh tegangan di ujung diterima 10%.



Toleransi tegangan yang di izinkan

Tegangan jatuh pada jaringan disebabkan adanya rugi tegangan akibat hambatan listrik (R) dan reaktansi (X). Jatuh tegangan phasor V_d pada suatu penghantar yang mempunyai impedansi (Z) dan membawa arus (I) dapat dijabarkan dengan rumus :

$$V_d = I \cdot Z$$

III TROUBLESHOOTING PADA GENERATOR

3.1 Troubleshooting

Merupakan serangkaian analisa, penentuan hipotesa, serta pengambilan keputusan mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan dan kemungkinan apa saja yang dihadapi. Tentu saja, hal ini wajib diketahui dan dimengerti oleh teknisi yang bertugas melakukan maintenance pada genset.

Perawatan yang kurang baik sering kali menjadi penyebab terjadinya gangguan atau tidak bekerjanya generator secara maksimal.

3.1 Mengoperasikan Genset

Metode pengoperasian genset ini dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Secara manual dengan mengoperasikan langsung pada panel yang tersedia. Bahwa pengoperasian akan dilakukan secara manual. Dengan cara otomatis melakukan setting pada panel yang disediakan pula bahwa kerja genset akan dioperasikan secara otomatis.

Prosedur pengoperasian generator harus mengikuti SOP (standard operation procedure) yang ada sebagai petunjuk operator dalam mengoperasikan suatu unit pembangkit. Prosedur pengoperasian dalam suatu sistem pembangkit secara umum dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :

1. Tahap persiapan,
2. Tahap menjalankan generator,
3. Tahap pembebanan, dan
4. Tahap menghentikan generator.

Masalah Generator Sebelum diberi beban

1. Tegangan Tidak Keluar

Penyebab :

- Kabel PMG stator terputus atau terhubung singkat
- Magnet residu pada generator tidak ada

- Kerusakan pada kabel-kabel control generator
- Varistor Rusak
- Dioda penyearah pada exciter rusak
- Gulungan exciter putus atau terhubung singkat
- AVR Rusak

2. Tegangan Kurang

Penyebab :

- Engine speed/RPM kurang
- Setelan tegangan kurang
- Hand trimmer potensio rusak
- AVR rusak
- Engine speed/RPM kurang
- Setelan tegangan kurang
- Hand trimmer potensio rusak

3. Tegangan Terlalu Tinggi

Penyebab :

- Engine speed/RPM terlalu tinggi
- Setelan tegangan terlalu tinggi
- Sensing AVR terputus
- AVR rusak

4. Tegangan Tidak Stabil

Penyebab :

- RPM mesin tidak stabil
- Pemasangan PMG tidak tepat
- Kabel putus/kendor
- Ada kebocoran isolasi gulungan dengan frame/ground
- AVR Rusak
- Kerusakan pada gulungan Stator

Masalah Generator Setelah diberi beban

1. Tegangan stator tidak seimbang

Penyebab :

Pembagian beban/arus yang tidak seimbang

2. Tegangan tidak stabil

Penyebab :

- RPM tidak stabil

- Power factor mendahului (leading) atau kontroler kapasitor bank tidak bekerja dengan baik
- Adanya beban yang menyebabkan adanya harmonisa
- Setelan stability tidak tepat
- Fluktuasi beban yang selalu berubah-ubah dengan cepat
- AVR rusak

3. Respon beban kejut kurang cepat

Penyebab :

- Respon governor lambat
- Beban kejut yang terlalu tinggi (lebih dari 25%)
- Setelan avibility AVR kurang tepat
- Kerusakan pada AVR
- Kerusakan pada diode penyearah

4. Tegangan Turun

Penyebab :

Proteksi AVR bekerja karena exciter overload
Beban terlalu tinggi (overload)
Power factor terlalu rendah
RPM mesin drop terlalu banyak
Kerusakan pada AVR

5. Tegangan Terlalu Tinggi

Penyebab :

- Beban tidak seimbang
- Power factor mendahului (leading)
- Pemasangan CT drop kit terbalik
- Gangguan dari beban yang menimbulkan harmonisa
- AVR rusak

Data Generator

Spesifikasi	Keterangan
Merk	Stamford
Model	X17L525452
Base Rating (S)	160 kVA
Base Rating (P)	128 kW
Amperes BR (I)	243,1 A

Voltage (V)	380 V
Frekuensi (f)	50 Hz
Speed (RPM)	1500
Power Faktor	0,8
Phase	3 fasa

IV. ANALISA DATA

4.1 Perhitungan Parameter

Untuk mendapatkan parameter dari pengukuran dalam penelitian ini memerlukan beberapa alat untuk mendapatkan nilai satuan yang tepat. Serta memerlukan beberapa alat penunjang generator agar generator dapat berfungsi maksimal.

Analisa data dalam proses analisa ini akan ditentukan berapa torsi atau putaran sebuah generator untuk menghasilkan suatu nilai frekuensi dan berapa tegangan output dari generator. Serta memberikan pembahasan dari hasil pengukuran tentang layak atau tidak nya hasil pengukuran yang diperoleh. Karena nilai output generator sewaktu-waktu dapat berubah. Maka diperlukan pengujian secara berkala terhadap nilai output generator.

4.2 Analisis Generator

1) Generator saat kondisi normal :

Diketahui :

- Tegangan Generator (Sg) = 160 kVA
- Daya (P) = 128 kW
- Arus generator (Ig) = 243,1 A

Daya semu (S) line to line 3 fasa

$$160 \text{ kVA} = \sqrt{3} \cdot V \cdot 243,1 \text{ A}$$

Tegangan 3 fasa

$$V = \left(\frac{160.000}{243,1} \right) : \sqrt{3}$$

$$V = 380 \text{ V}$$

Faktor Daya (Cos φ) :

$$\cos \varphi = \frac{128 \text{ kW}}{160 \text{ kVA}}$$

$$\cos \varphi = 0,8$$

Putaran Generator dengan frekuensi 50 Hz, maka :

$$Ns = \frac{120 \cdot 50 \text{ Hz}}{4}$$

$$Ns = 1.500 \text{ rpm}$$

2) Kondisi Generator saat tidak berbeban :

$$Ns = \frac{120 \cdot 54,7 \text{ Hz}}{4}$$

$$Ns = 1.641 \text{ rpm}$$

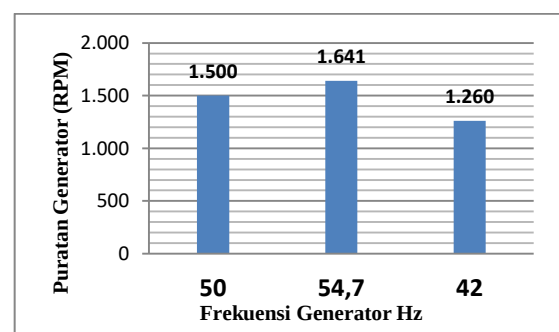
3) Kondisi Generator saat berbeban :

$$Ns = \frac{120 \cdot 42 \text{ Hz}}{4}$$

$$Ns = 1.260 \text{ rpm}$$

Tabel Hasil pengukuran dan perhitungan

No	Kondisi Generator	Frekuensi (Hz)	Putaran (rpm)
1	Saat normal	50	1.500
2	Saat tidak berbeban	54,7	1.641
3	Saat Berbeban	42	1.260



Grafik Frekuensi terhadap putaran generator

4.3 Analisa

Alternator membentuk medan magnet yang berinteraksi dengan kumparan kawat dalam stator. Proses ini memicu pembangkitan gaya gerak listrik (ggl) yang kemudian diubah menjadi energi listrik AC (bolak-balik). Energi listrik AC ini kemudian dialirkan ke sirkuit eksternal, seperti jaringan listrik umum atau baterai, untuk digunakan. Karakteristik bolak-balik dari listrik AC memungkinkan genset untuk menye-

diakan daya untuk berbagai perangkat beban listrik

Alternator yang rusak dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam aliran listrik yang dikeluarkan, berpotensi merugikan peralatan yang bergantung pada daya tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, lakukan pemeriksaan rutin terhadap alternator, termasuk pengecekan kawat dan konektor untuk memastikan tidak ada kerusakan.

Frekuensi listrik ditentukan oleh kecepatan perputaran dari disel sebagai motor sebagai penggerak mula. Salah satu contoh akibat dari frekuensi listrik yang tidak stabil saat kondisi normal frekuensinya 50 Hz kecepatan putaran 1.500 rpm, saat kondisi tidak berbeban 57,7 Hz kecepatan putaran 1.641 rpm, saat kondisi berbeban frekuensi turun menjadi 42 Hz dengan kecepatan putaran generator sebesar 1.260 Hz. Dari situ terlihat bahwa frekuensi yang tidak stabil diakibatkan oleh putaran motor yang dikopelkan ke sumbu generator hal ini akan mengganggu proses sistem kerja suatu alat. Berdasarkan hasil analisa sebuah generator frekuensi sangat berpengaruh besar terhadap suatu nilai tegangan yang keluar dari output generator tersebut

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pada saat generator beroperasi tegangan yang dihasilkan adalah 220 V frekuensi 50 Hz, 1 phase
2. Setelah di ukur dengan multimeter yang hasilnya 0,003 V, maka menyebabkan tidak ada tegangan pada saat generator di hidupkan.
3. Setelah dilakukan pengecekan terdapat kerusakan di alternator yang mengakibatkan tegangan tersebut

menjadi over 250 V, dan under 180 V, yang seharusnya tegangan normal 220 V, 1 phase.

4. Kondisi normal frekuensi 50 Hz kecepatan putaran 1.500 rpm, saat kondisi tidak berbeban 57,7 Hz kecepatan putaran 1.641 rpm. Saat kondisi berbeban frekuensi turun menjadi 42 Hz dengan kecepatan putaran generator 1.260 rpm. Dari situ terlihat bahwa frekuensi yang tidak stabil diakibatkan oleh putaran motor yang dikopelkan ke sumbu generator hal ini akan mengganggu proses kerja suatu alat.

5.2 Saran

Melakukan perbaikan (maintenance) secara rutin supaya kerusakan-kerusakan kecil dapat segera di atasi sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu signifikan

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Sumanto, DRS. 1993. Motor Listrik Arus Bolak- Balik, Edisi Pertama, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- 2) Laksono, Heru Dibyo. dkk. 2015. Analisa Performansi Tanggapan Tegangan Sistem Eksitasi Generator Terhadap Perubahan Parameter. Jurnal, Vol 4, No.1.
- 3) Marsudi, Djiteng. 2005. Pembangkitan Energi Listrik. Jakarta: Erlangga.
- 4) Henny Sutrisna, 2022, Pengetahuan Mesin listrik generator arus searah, PT. Gramedia, Jakarta.
- 5) Margiono Abd, 2020, Generator listrik arus bolak-balik (Genset), Edisi ke 2, YKT Publisher, ISBN : 978-602-380-001-8.
- 6) Eugene C. Lister, 1988. "Mesin dan Rangkaian Listrik", Penerbit Erlangga, Jakarta.
- 7) Zuhal, 1990. "Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya", PT Gramedia, Jakarta, 1990